



Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Erkundung II
3. Fibonacci-Zahlen
4. Vollständige Induktion
5. Axiomatisierung, Axiome
6. Erkundung III: „Ein ganz besonderer Zahlenturm“



Mathematik ist wie Kunst und Musik

So wie die Worte „Kunst“ und „Musik“ nicht nur für etwas schon Fertiges stehen – die Bilder oder die Musikstücke – sondern auch für das, was Künstler und Musiker tun, nämlich malen und musizieren, so steht „Mathematik“ auch für eine Tätigkeit, bei der Intuition, Phantasie und schöpferisches Denken beteiligt sind, man durch eigenes und gemeinschaftliches Nachdenken Einsichten erwerben und Verständnis gewinnen kann und selbstständig Entdeckungen machen und dabei Vertrauen in die eigene Denkfähigkeit und Freude am Denken aufbauen kann.

(Spiegel & Selter 2003, S. 47)



Heute

1. **Rückblick**
2. Erkundung II
3. Fibonacci-Zahlen
4. Vollständige Induktion
5. Axiomatisierung, Axiome
6. Erkundung III: „Ein ganz besonderer Zahlenturm“



Rückblick

Das sollten Sie können/wissen:

- die fünf Axiome (Peano-Axiome) der Natürlichen Zahlen
- Eine Vorstellung haben, wann die Axiome der Natürlichen Zahlen verletzt werden (anhand konkreter Beispiele).
- Das 1-Element (Axiom 1) und die Eindeutigkeit des Nachfolgers (Axiom 2) sichern, dass eine Teilmenge der Natürlichen Zahlen gleich den Natürlichen Zahlen ist (Axiom 5).



Rückblick

Das sollten Sie können/wissen:

- Das 1-Element (Axiom 1) und die Eindeutigkeit des Nachfolgers (Axiom 2) sichern, dass eine Teilmenge der Natürlichen Zahlen gleich den Natürlichen Zahlen ist (Axiom 5).
- Technik der vollständigen Induktion:

Induktionsanfang: $A(n)$ ist wahr für $n=1$ (bzw. die kleinste natürliche Zahl, für die die Aussage gelten soll)

Induktionsvoraussetzung: $A(n)$ sei wahr für ein festes, aber beliebiges $n \in \mathbb{N}$ („ n Element der Natürlichen Zahlen“)

Induktionsschluss: $n \rightarrow (n+1)$ (Man zeigt, dass die Aussage für $A(n+1)$ wahr ist (dabei darf die I.V. verwendet werden)).



Rückblick: Entdeckung

Untersuchen Sie die Summen der Zahlen 1, 4, 7, 10, ...

Die fünfte Zahl lautet 13, also $a(5) = 13$ (Folge).

Frage 1: Wie lautet die n-te Zahl, also $a(n) =$

Frage 2: Wie kann man die Summe der ersten n Folgenglieder direkt bestimmen?

n	a(n)	S(n)
1	1	1
2	4	5
3	7	12
4	10	22
5	13	35
6	16	51
7	19	70
8	22	92
9	25	117
10	28	145
11	31	176
12	34	210
13	37	247
14	40	287
...	...	...



Rückblick: Entdeckung

Untersuchen Sie die Summen der Zahlen 1, 4, 7, 10, ...

Die fünfte Zahl lautet 13, also $a(5) = 13$ (Folge)

Frage 1: Wie lautet die n-te Zahl, also $a(n) = 3n-2$

Frage 2: Wie kann man die Summe der ersten n Folgenglieder direkt bestimmen?

n	a(n)	S(n)
1	1	1
2	4	5
3	7	12
4	10	22
5	13	35
6	16	51
7	19	70
8	22	92
9	25	117
10	28	145
11	31	176
12	34	210
13	37	247
14	40	287
...	...	...

Das ist ein kreativer Schritt (!)

10	7	4	1
1	4	7	10

Analog zu dem kleinen Gauß:

$$S_n = \frac{n \cdot (3n - 1)}{2}$$



Vollständige Induktion

Übung

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n Folgenglieder der Folge 1, 4, 7, 10, ... ist, also $S_n = 1 + 4 + 7 + \dots + 3n-2$, dann ist $S_n = \frac{n \cdot (3n-1)}{2}$.

Der zu beweisende Satz (in Kurzform) $A(n)$:

$A(n)$:

Induktionsanfang:

(zu zeigen: Der Satz ist wahr für $n=1$.)

Induktionsvoraussetzung:

(Annahme: Der Satz ist wahr für ein beliebiges, aber festes n .)

Induktionsschritt ($n \rightarrow (n+1)$):

Tipp: Starte damit $A(n+1)$ aufzuschreiben!

(zu zeigen: Wenn der Satz für n wahr wäre, dann auch für $n+1$.)



Heute

1. Rückblick
2. **Erkundung II**
3. Fibonacci-Zahlen
4. Vollständige Induktion
5. Axiomatisierung, Axiome
6. Erkundung III: „Ein ganz besonderer Zahlenturm“



Erkundung II

Die Fibonacci-Zahlenfolge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...



wird mit anderen Startzahlen $\tilde{f}_1=4$ und $\tilde{f}_2=7$ und der Regel $\tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1}$ (für $n > 2$) verändert, zu der

„neuen“ Fibonacci-Folge ist dann 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, ...

„neue“ Fibonacci-Summenfolge ist dann 4, 11, 22, 40, 69, ...

Die Schlange über dem f steht als Unterschied zu den echten Fibonacci-Zahlen dort.

Man sieht: Nichts.

Natürlich sieht man so nichts, weil eine wesentliche Voraussetzung dafür eine strukturierte Darstellung ist.
(Strategie: strukturiert darstellen!)



Erkundung II

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

Strategien:

- Strukturiert Aufschreiben (z. Bsp. Tabelle)
- Analogie: Gab es bereits ein ähnliches Problem?
- Anders darstellen: Die Summe mit den einzelnen Summanden aufschreiben:

$$\begin{aligned}\tilde{f}_1 &= 1 \cdot 4 + 0 \cdot 7 \\ \tilde{f}_2 &= 0 \cdot 4 + 1 \cdot 7 \\ \tilde{f}_3 &= 1 \cdot 4 + 1 \cdot 7 \\ \tilde{f}_4 &= 1 \cdot 4 + 2 \cdot 7 \\ \tilde{f}_5 &= 2 \cdot 4 + 3 \cdot 7 \\ \tilde{f}_6 &= 3 \cdot 4 + 5 \cdot 7 \\ \tilde{f}_7 &= 5 \cdot 4 + 8 \cdot 7\end{aligned}$$

n	Fibonacci-Zahl $\tilde{f}_n$	Summe
1	4	4
2	7	11
3	11	22
4	18	40
5	29	69
6	47	116
...	...	
n	$\tilde{f}_n = \tilde{f}_{n-2} + \tilde{f}_{n-1}$	???

$$\tilde{f}_n = f_{n-2} \cdot 4 + f_{n-1} \cdot 7$$

$$\boxed{\tilde{f}_n = f_{n-2} \cdot s_1 + f_{n-1} \cdot s_2} \quad \text{mit } s_1 \text{ und } s_2 \text{ Startzahlen}$$



Erkundung II

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

$$\begin{aligned}\tilde{f}_1 &= 1 \cdot 4 + 0 \cdot 7 \\ \tilde{f}_2 &= 0 \cdot 4 + 1 \cdot 7 \\ \tilde{f}_3 &= 1 \cdot 4 + 1 \cdot 7 \\ \tilde{f}_4 &= 1 \cdot 4 + 2 \cdot 7 \\ \tilde{f}_5 &= 2 \cdot 4 + 3 \cdot 7 \\ \tilde{f}_6 &= 3 \cdot 4 + 5 \cdot 7 \\ \tilde{f}_2 &= 5 \cdot 4 + 8 \cdot 7\end{aligned}$$

$$\tilde{f}_n = f_{n-2} \cdot 4 + f_{n-1} \cdot 7$$

$$\tilde{f}_n = f_{n-2} \cdot s_1 + f_{n-1} \cdot s_2 \quad \text{mit } s_1 \text{ und } s_2 \text{ Startzahlen}$$

Die Strategie

Anders darstellen: Die Summe mit den einzelnen Summanden aufschreiben.

hat hier nicht geholfen: Ich habe das Problem der Folgenglieder (und das sogar verallgemeinert für beliebige Startzahlen s_1 und s_2) gelöst, aber nicht das der Summe der ersten n Folgenglieder.



Erkundung II

Strategie:

- Darstellungswechsel: zurück zur Tabelle

n	Fibonacci-Zahl $\tilde{f}_n$	Summe
1	4	4
2	7	11
3	11	22
4	18	40
5	29	69
6	47	116
...	...	
n	$\tilde{f}_n = \tilde{f}_{n-2} + \tilde{f}_{n-1}$	???

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

$$\tilde{f}_n = f_{n-2} \cdot s_1 + f_{n-1} \cdot s_2 \quad (GL1)$$



$$\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$$

$$\tilde{S}_n = \tilde{f}_{n+2} - 7$$

$$S_n = \tilde{f}_{n+2} - s_2$$

mit (GL1): $\tilde{f}_{n+2} = f_n \cdot s_1 + f_{n+1} \cdot s_2$

erhalten wir

$$\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + f_{n+1} \cdot s_2 - s_2$$

also

$$\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1} - 1) \cdot s_2$$



Erkundung II

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

Vermutung: $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1} - 1) \cdot s_2$ mit $\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$

1. Beispiele machen um die gefundene Formel (die bis jetzt nur eine Vermutung ist!) zu *testen*.
2. Einen mathematischen Satz formulieren.
3. Diesen mathematischen Satz beweisen.



Erkundung II

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

Vermutung: $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1} - 1) \cdot s_2$ mit $\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$

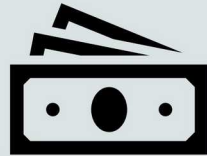
1. Beispiele machen um die gefundene Formel (die bis jetzt nur eine Vermutung ist!) zu *testen*:

	Fibonacci	Summe	Probe	Fibonacci	Summe	Probe	Fibonacci	Summe	Probe
Startzahl 1	1	1		n = 1 4	4		n = 1 13	13	
Startzahl 2	1	2		2 7	11		2 9	22	
	2	4	4	3 11	22	22	3 22	44	44
	3	7	7	4 18	40	40	4 31	75	75
	5	12	12	5 29	69	69	5 53	128	128
	8	20	20	6 47	116	116	6 84	212	212
	13	33	33	7 76	192	192	7 137	349	349
	21	54	54	8 123	315	315	8 221	570	570
	34	88	88	9 199	514	514	9 358	928	928
	55	143	143	10 322	836	836	10 579	1507	1507
	89	232	232	521	1357	1357	937	2444	2444



15

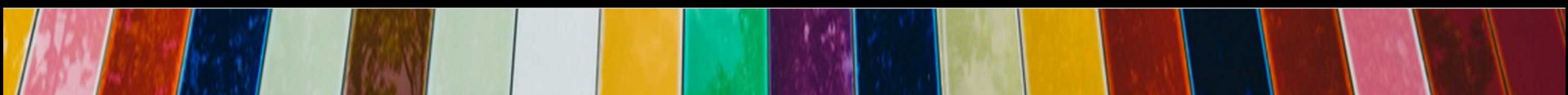
**Mach mit und erhalte 15 Euro für die
Teilnahme an einer ca. 45-minütigen Studie.**



FOR



45



Ziel: dieser Studie ist die Erforschung von kognitive Strategien im Umgang mit verschiedenen Darstellungsformaten.

Voraussetzungen: Sie dürfen **noch nicht** an dieser Studie teilgenommen haben. Bringen Sie Ihr eigenes Gerät (Laptop oder Tablet; kein Smartphone) mit.

Teilnahme: Melden Sie sich über 15for45kassel@gmail.com oder den QR-Code zur Teilnahme an. Sie erhalten anschließend einen Link zur Terminbuchung.



Heute

1. Rückblick
2. Erkundung II
3. Fibonacci-Zahlen
4. Vollständige Induktion
5. Axiomatisierung, Axiome
6. **Erkundung III: „Ein ganz besonderer Zahlenturm“**



Erkundung 2

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

8 Ein ganz besonderer Zahlenturm

Das Zahlendreieck von Pascal

Blaise Pascal war ein berühmter Mathematiker. Er lebte von 1623 bis 1662 in Frankreich. Er war ein mathematisches Wunderkind. Er war fasziniert von dieser Zahlenanordnung. Sie stammt aus China und war damals schon ein paar hundert Jahre alt. Pascal entdeckte an ihr Regeln und Muster.

Schau dir das Pascalsche Dreieck genau an. Wie wurden die Zahlen angeordnet?

1. Zeichne das Zahlendreieck in dein Heft. Finde die Zahlen, die in die leeren Felder passen. Du kannst das Dreieck nach unten noch fortsetzen.

2. Welche Zahlen fehlen? Trage sie ein und suche den Platz im Zahlendreieck.

3. a) Rechne jeweils die Zahlen zusammen, die in einer Reihe stehen. Wie weit kommst du?
 $1 + 1 = \dots$
 $1 + 2 + 1 = \dots$
 $1 + 3 + 3 + 1 = \dots$
 $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = \dots$
 b) Schreibe die Ergebniszahlen der Reihe nach auf. Was stellst du fest? Kannst du die Zahlenfolge auch fortsetzen, ohne dass du die Zahlen einer Reihe zusammenrechnest?

Cosima Stylianou UNIKASSEL UNIVERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Erkundung III zu „Ein ganz besonderer Zahlenturm“, Die Matheprofis 3, S. 8

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulaufgaben so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
- Erkundung I: Bearbeiten Sie nun intensiv die Aufgabe 3 des Schulbuchs.
 - Berechnen Sie für weitere Reihen des Pascal'schen Dreiecks die Summen.
 - Bilden Sie eine Hypothese, welche Summe die Zeilen des Pascal'schen Dreiecks bilden und formulieren Sie einen Satz zu Ihrer Hypothese.
 - Beweisen Sie den Satz. Sie sollten hier versuchen, die Dreiecksstruktur aus Aufgabe 2 des Schulbuchs zu verwenden und dabei gegebenenfalls wie hier auf der folgenden Seite erläutert zu formalisieren.
- Erkundung II: In jeder Spalte des Pascal'schen Dreiecks stehen Folgen, die als Summen von Zahlen verstanden werden können. Spätestens ab Spalte 3 sind diese Ihnen unbekannt. Suchen Sie Formeln, um die Glieder dieser Summen-Folge (also z.B. 1, 4, 10, 20, ...) mindestens für eine Spalte direkt zu beschreiben. Hier müssen Sie Ihr Wissen zu den Summen-Folgen der bisherigen Veranstaltung verwenden.
- Reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise.

Cosima Stylianou UNIKASSEL UNIVERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Formalisieren (siehe Vorlesung):

Im Pascal'schen Dreieck nennt man die Reihe von Einsen von der Spitze des Dreiecks am linken Rand herunter die 0. Spalte. Die nächste Reihe, also 1, 2, 3, 4, ... von rechts oben nach links unten wird die 1. Spalte genannt, usw. Die Zeilen beginnt man auch mit 0 zu zählen und geht dabei von oben nach unten. Die 3. Zeile hat also die Einträge 1, 3, 3, 1.

Die Einträge im Dreieck sind gleich dem Binomialkoeffizienten, der wie folgt definiert ist:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}{k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \cdot (n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}$$

Dabei bezeichnet n die Zeile und k die Spalte.

- Prüfen Sie anhand unterschiedlicher Beispiele, ob die Einträge im Dreieck dem Binomialkoeffizienten an der entsprechenden Stelle im Dreieck (n-te Zeile und k-te Spalte) entspricht.
- Prüfen Sie auch diese Gleichung:

Da eine Zahl im Pascal'schen Dreieck stets durch die Summe der beiden darüber stehenden Zahlen entsteht gilt auch die folgende Gleichung:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Cosima Stylianou UNIKASSEL UNIVERSITÄT



Erkundung 2

Formalisieren (siehe Vorlesung):

Im Pascal'schen Dreieck nennt man die Reihe von Einsen von der Spitze des Dreiecks am linken Rand herunter die 0. Spalte. Die nächste Reihe, also 1, 2, 3, 4, ... von rechts oben nach links unten wird die 1. Spalte genannt, usw. Die Zeilen beginnt man auch mit 0 zu zählen und geht dabei von oben nach unten. Die 3. Zeile hat also die Einträge 1, 3, 3, 1.

Die Einträge im Dreieck sind gleich dem Binomialkoeffizienten, der wie folgt definiert ist:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}{(k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1) \cdot ((n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1)}$$

Dabei bezeichnet n die Zeile und k die Spalte.

1. Prüfen Sie anhand unterschiedlicher Beispiele, ob die Einträge im Dreieck dem Binomialkoeffizienten an der entsprechende Stelle im Dreieck (n -te Zeile und k -te Spalte) entspricht.

Da eine Zahl im Pascal'schen Dreieck stets durch die Summe der beiden darüber stehenden Zahlen entsteht gilt auch die folgende Gleichung:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

2. Prüfen Sie auch diese Gleichung.